

LOJİK DEVRELER I DERSİ VİZE

04.12.2020

Açıklamalar

Yaptığınız tüm çözümler, OBS sistemi üzerinden yüklenmelidir. Cevaplarınızı yüklerken, son dakikalara bırakmayınız. Cevaplarınızı yüklemeniz içinde gerekli olan toplam süre fazlasıyla tanımlanmıştır. Cevaplar bireysel olarak yapılmalıdır.

Cevaplarınızı mümkünse temiz bir A4 sayfasına yapınız. Tarama işlemi için mobil uygulamalar CamScanner, TinyScanner vb. kullanabilirsiniz. Bu vize aşağıdaki sorulardan oluşmaktadır ve her sorunun puan değeri yanında yazılıdır.

Cevaplarınızı açık, net anlaşılır şekilde yapmalısınız. Neyin nereden geldiği belli olmayan cevaplara puan verilmeyecektir. **Boş kâğıt kullanımı konusunda tüm yetki sizdedir. Bu sebeple, cevapları sıkıştırmaya çalışmak için sayfanın köşesinde bir soru, diğer tarafında başka bir sorunun yarısı vs. gibi anlaşılması zor olacak şekilde yazmayınız. Tane tane, güzel güzel yazınız bende tane tane, güzel güzel okuyayım.**

NOT: Sınav süremiz 3 saattir. Yani soruları çözmek ve sisteme yüklemek için fazlasıyla vaktiniz bulunmaktadır.

Fatih Ahmet ŞENEL

Soru:

Öğrenci numaranızın ilk 3 hanesi solda olacak şekilde, son 3 hanesi ise sağda olacak şekilde yan yana yazarak 6 haneli **A** sayısını elde ediniz.

Örnek öğrenci numarası: 1511012098 olsun. İlk 3 hanesi 151, son 3 hanesi 098, yan yana yazınca 151098 sayısı elde edilir. Yani A=151098

Soru 1: Her madde 5 puan değerindedir.

- $(A)_{16}$ 'nın 1'e tümleyenini bulunuz.
- $(A)_{16}$ 'nın 2'e tümleyenini bulunuz.
- $(A)_{16}$ 'nı BCD kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{16}$ 'nı GRAY kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{16}$ 'nı EXCESS-3 kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{16}$ 'nı 74210 kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{16}$ 'nı 2421 kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{16} + (100001100011)_{BCD}$ işleminin sonucunu 10'luk tabanda bulunuz.
- $(A)_{16} + (11000010101001000110)_{5'ite\ 2}$ işleminin sonucunu BCD olarak yazınız.
- $(A)_{16}$ sayısının 7'lik tabanda ki eşitini bulunuz.

Soru 2: Her madde 5 puan değerindedir.

- $(A)_{10}$ 'nın 1'e tümleyenini bulunuz.
- $(A)_{10}$ 'nın 2'e tümleyenini bulunuz.
- $(A)_{10}$ 'nı BCD kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{10}$ 'nı GRAY kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{10}$ 'nı EXCESS-3 kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{10}$ 'nı 74210 kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{10}$ 'nı 2421 kodlamaya göre eşitini bulunuz.
- $(A)_{10} + (100001100011)_{BCD}$ işleminin sonucunu 10'luk tabanda bulunuz.
- $(A)_{10} + (11000010101001000110)_{5'ite\ 2}$ işleminin sonucunu BCD olarak yazınız.
- $(A)_{10}$ sayısının 7'lik tabanda ki eşitini bulunuz.